

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/09/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

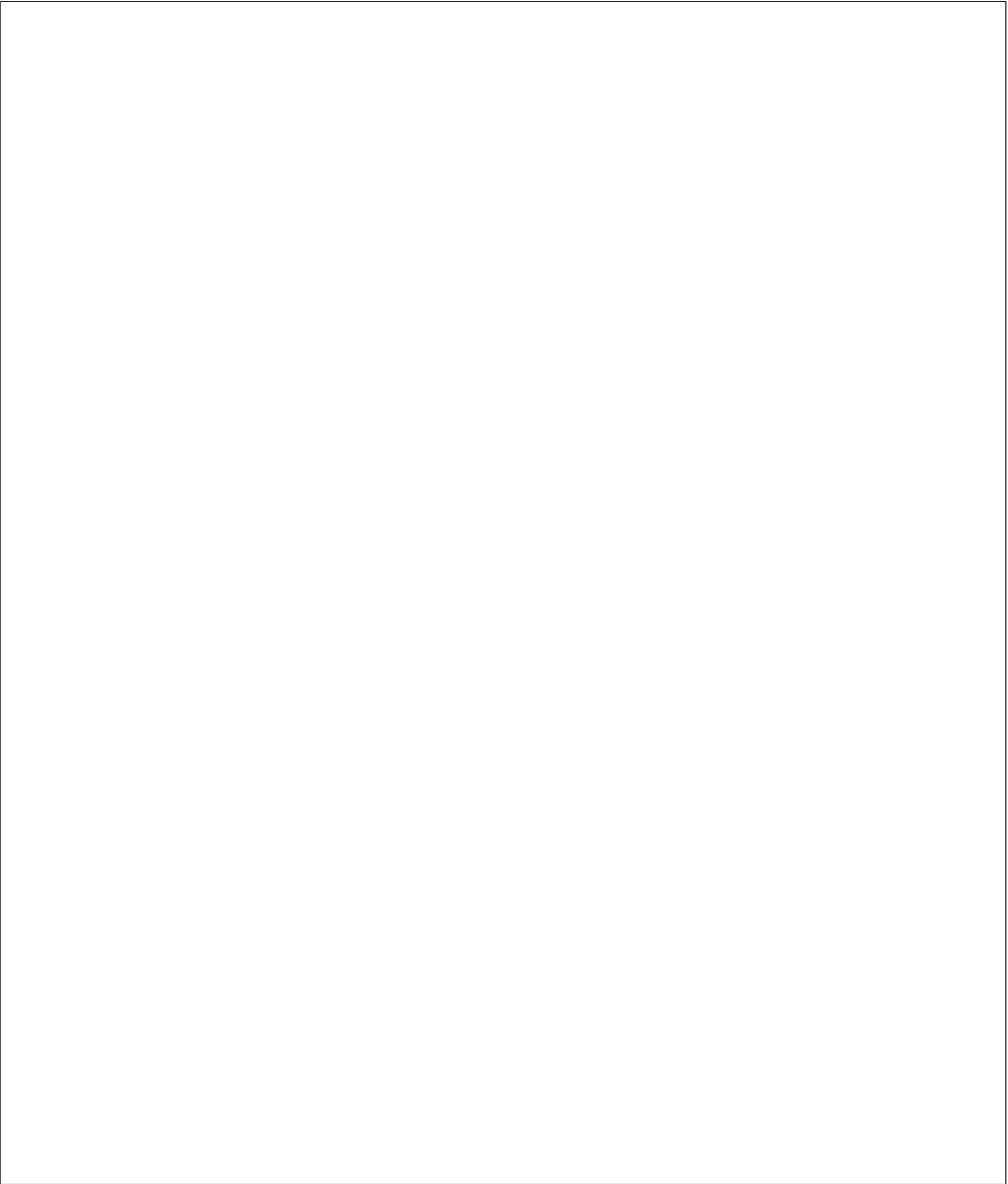
L1 (6 punti). Si consideri il seguente ragionamento:

Se quando promettiamo allora facciamo le cose, allora siamo affidabili. Purtroppo non siamo affidabili. Se mantenessimo le promesse allora faremmo le cose. Quindi promettiamo e non manteniamo le promesse.

Verificare la correttezza del ragionamento utilizzando la deduzione naturale per la logica proposizionale. Preferire una prova intuizionista se possibile.

$(A \Rightarrow B) \Rightarrow C, \quad \neg C, \quad D \Rightarrow B \quad \vdash \quad A \wedge \neg D$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{\neg C}{\perp} \text{RAA}}{A} \quad \frac{\frac{\frac{(A \Rightarrow B) \Rightarrow C}{C} \neg_e \quad \frac{\frac{\frac{[\neg A] \quad [A]}{\perp} \neg_e}{B} \perp_e}{A \Rightarrow B} \Rightarrow_i}{A \Rightarrow B} \Rightarrow_e}{\neg C} \quad \frac{\frac{(A \Rightarrow B) \Rightarrow C}{C} \neg_e \quad \frac{\frac{D \Rightarrow B}{B} \Rightarrow_i \quad \frac{[D]}{A \Rightarrow B} \Rightarrow_e}{A \Rightarrow B} \Rightarrow_e}{\neg C} \quad \frac{\frac{\perp}{\neg D} \neg_i}{A \wedge \neg D} \wedge_i
 \end{array}$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/09/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L2 (6 punti). Implementare(*) la funzione `last(L,n)` che, data una lista `L` e un naturale `n` inferiore o uguale alla lunghezza di `L`, restituisca il suffisso di `L` di lunghezza `n`.

Esempio: `last(a::c::b::d::[],2)=b::d::[]`.

Per risolvere l'esercizio è necessario implementare per ricorsione strutturale funzioni ausiliarie.

Commentate ogni funzione ausiliaria con la specifica di cosa fa (e non di come lo fa) e con un esempio di coppie input/output.

(*) Nota: è possibile implementare una funzione f o per ricorsione strutturale oppure anche semplicemente richiamando funzioni definite in precedenza, purchè la definizione di f non sia ricorsiva. Esempio: $f(x) = g(h(x), 3)$ dove le g e h possono essere definite nello stesso modo o per ricorsione strutturale.

```
// La funzione length(L), restituisce la lunghezza di L
// Esempio: length(1::2::3::[])=3.
length([])=0
length(X::L)=1+length(L)

// La funzione drop(L,n), dove il naturale n è inferiore o uguale alla lunghezza
// di L, restituisce il suffisso di L ottenuto eliminando i primi n elementi.
// Esempio: drop(a::c::b::d::e::[],2)=b::d::e::[].
drop([],n)=[]
drop(X::L,n)=if n = 0 then X::L else drop(L,n-1)

// La funzione last(L,n), dove il naturale n è inferiore o uguale alla lunghezza
// di L, restituisce il suffisso di L di lunghezza n.
// Esempio: last(a::c::b::d::[],2)=b::d::[].
last(L,n)=drop(L,length(L)-n)
```


Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/09/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L3 (6 punti). Considerare alberi binari definiti dalla grammatica $T ::= N \mid \langle T, N, T \rangle$.

Esempio: $\langle \langle 1, 2, 3 \rangle, 4, 5 \rangle$ è l'albero di radice 4 con a destra la foglia 5 e a sinistra il sottoalbero di radice 2 con due foglie 1 e 3.

Considerare le seguenti funzioni:

$\text{sum } n = n \quad \text{sum } \langle L, n, R \rangle = \text{sum } L + n + \text{sum } R$

$\text{prune } n = n$

$\text{prune } \langle L, n, R \rangle =$

$\langle \text{if sum (prune } L) = 0 \text{ then } 0 \text{ else prune } L,$
 $n,$

$\text{if sum (prune } R) = 0 \text{ then } 0 \text{ else prune } R \rangle$

Dimostrare, per induzione strutturale, che $\forall T. \text{sum (prune } T) = \text{sum } T$.

Potrebbe essere utile dimostrare un lemma aggiuntivo per essere più concisi nella prova.

Lemma: $\forall T. \text{sum (if sum (prune } T) = 0 \text{ then } 0 \text{ else prune } T) = \text{sum (prune } T)$.

Dimostrazione: Sia T un albero. Ragioniamo per casi su $\text{sum (prune } T) = 0 \vee \text{sum (prune } T) \neq 0$:

- Caso $\text{sum (prune } T) = 0$ (H): per H ci riduciamo a dimostrare $\text{sum (if true then } 0 \text{ else prune } T) = 0$ ovvero $0 = 0$. Ovvio per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
- Caso $\text{sum (prune } T) \neq 0$ (H): per H ci riduciamo a dimostrare $\text{sum (if false then } 0 \text{ else prune } T) = \text{sum (prune } T)$ ovvero $\text{sum (prune } T) = \text{sum (prune } T)$. Ovvio per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.

•

Qed.

Teorema: $\forall L. \text{sum} (\text{prune } T) = \text{sum } T.$

Dimostrazione: procedo per induzione su T per dimostrare

$\forall T. \text{sum} (\text{prune } T) = \text{sum } T.$

- **Caso n :** Devo dimostrare $\text{sum} (\text{prune } n) = \text{sum } n$ ovvero $n = n$. Vero per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
- **Caso $\langle L, n, R \rangle$:** Per ipotesi induttiva si ha $\text{sum} (\text{prune } L) = \text{sum } L$ (Π_L) e $\text{sum} (\text{prune } R) = \text{sum } R$ (Π_R).

Dobbiamo dimostrare $\text{sum}(\text{prune } \langle L, n, R \rangle) = \text{sum } \langle L, n, R \rangle$ che è equivalente a $\text{sum} (\text{if } \text{sum} (\text{prune } L) = 0 \text{ then } 0 \text{ else } \text{prune } L) + n + \text{sum} (\text{if } \text{sum} (\text{prune } R) = 0 \text{ then } 0 \text{ else } \text{prune } R) = \text{sum } L + n + \text{sum } R.$

Per il lemma appena dimostrato riduciamo la tesi a $\text{sum} (\text{prune } L) + n + \text{sum} (\text{prune } R) = \text{sum } L + n + \text{sum } R$, vero per le ipotesi induttive Π_L e Π_R e per le proprietà dell'uguaglianza.

Qed.

Cognome _____

Nome _____

Matricola _____

Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/09/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L4 (6 punti). Definiamo $A \setminus B \stackrel{def}{=} \{X \in A \mid X \notin B\}$.

Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\forall A, B, C. C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.
Prima della dimostrazione esplicitare l'**enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione**.

La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile. Se usate dei lemmi, dimostrategli a parte.

Assioma di estensionalità: $\forall A, B. (A = B \iff \forall X, (X \in A \iff X \in B))$.

Assioma dell'intersezione binaria: $\forall A, B, X. (X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B)$.

Assioma dell'unione binaria: $\forall A, B, X. (X \in A \cup B \iff X \in A \vee X \in B)$.

Assioma di separazione: $\forall A, X. (X \in \{Y \in A \mid P(Y)\} \iff X \in A \wedge P(X))$.

Teorema: $\forall A, B, C. C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.

Dimostrazione: siano A, B, C . Dobbiamo dimostrare $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$. Per l'assioma di estensionalità ci riduciamo a dimostrare che $\forall X, (X \in C \setminus (A \cup B) \iff X \in (C \setminus A) \cap (C \setminus B))$. Sia X un insieme. Dimostriamo entrambe le implicazioni:

$\Rightarrow$: supponiamo $X \in C \setminus (A \cup B)$. Quindi, per l'assioma di separazione, $X \in C$ (H) e $X \notin (A \cup B)$ (K). Dobbiamo dimostrare $X \in (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$. Per l'assioma di intersezione binaria ci riduciamo a dimostrare $X \in C \setminus A \wedge X \in C \setminus B$

– Dimostriamo $X \in C \setminus A$. Per l'assioma di separazione è sufficiente dimostrare $X \in C$, vero per H, e $X \notin A$. Supponiamo $X \in A$. Quindi $X \in A \vee X \in B$. Quindi, per l'assioma dell'unione binaria, $X \in A \cup B$ il che, per K, è assurdo.

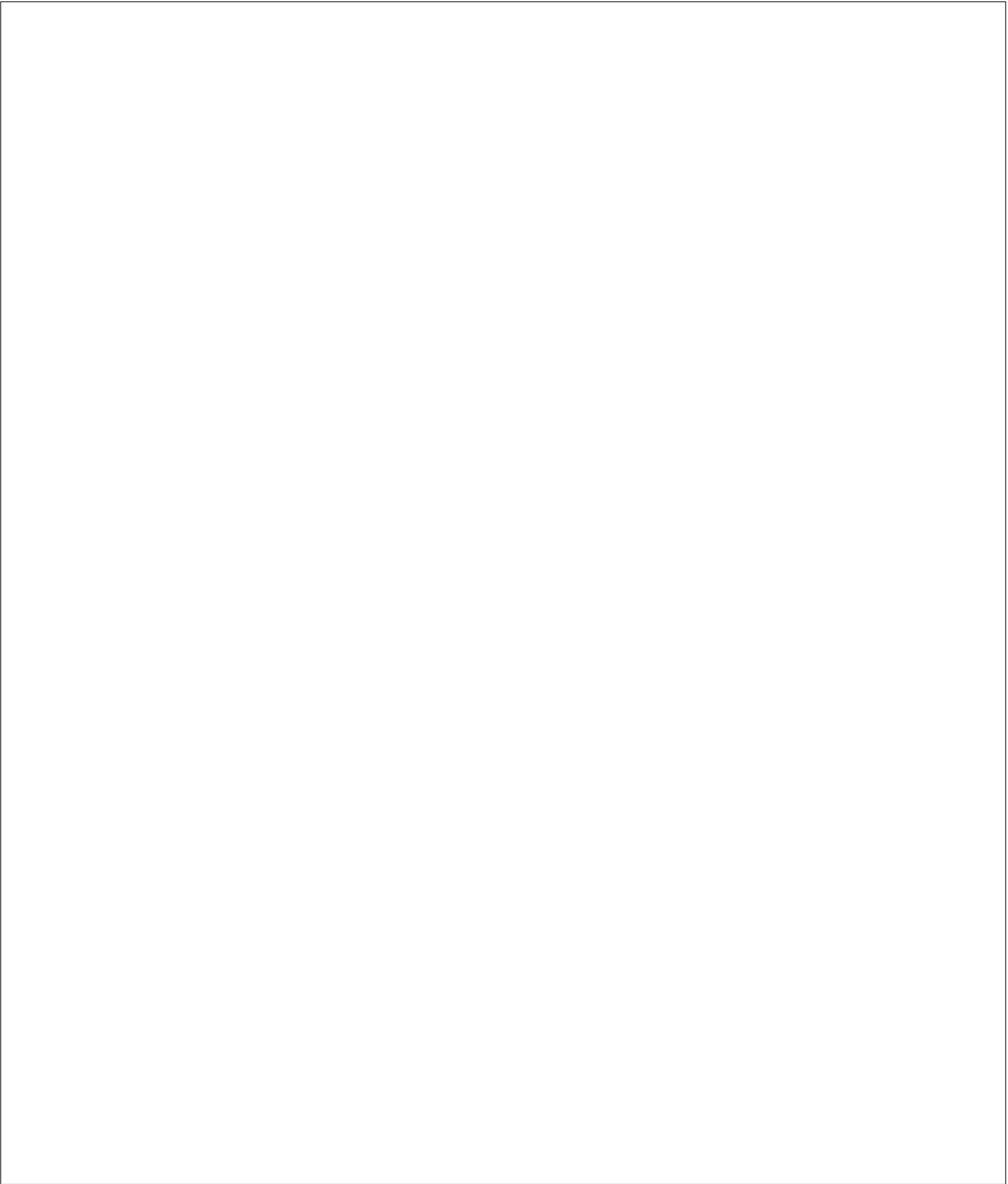
– Dimostriamo $X \in C \setminus B$. Prova del tutto analoga al caso precedente.

$\Leftarrow$: supponiamo $X \in C \setminus A$ (H_A) e $X \in C \setminus B$ (H_B). Da H_A e l'assioma di separazione si ha $X \in C$ (H) e $X \notin A$ (K_A). Da H_B e l'assioma di separazione si ha $X \in C$ e $X \notin B$ (K_B). Dobbiamo dimostrare $X \in C \setminus (A \cup B)$. Per l'assioma di separazione ci riduciamo a dimostrare $X \in C$, vera per H, e $X \notin A \cup B$. Supponiamo $X \in A \cup B$. Quindi, per l'assioma di unione binaria, $X \in A \vee X \in B$. Procediamo per casi:

– Caso $X \in A$ (I): per I, K_A, assurdo.

– Caso $X \in B$ (I): per I, K_B, assurdo.

Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

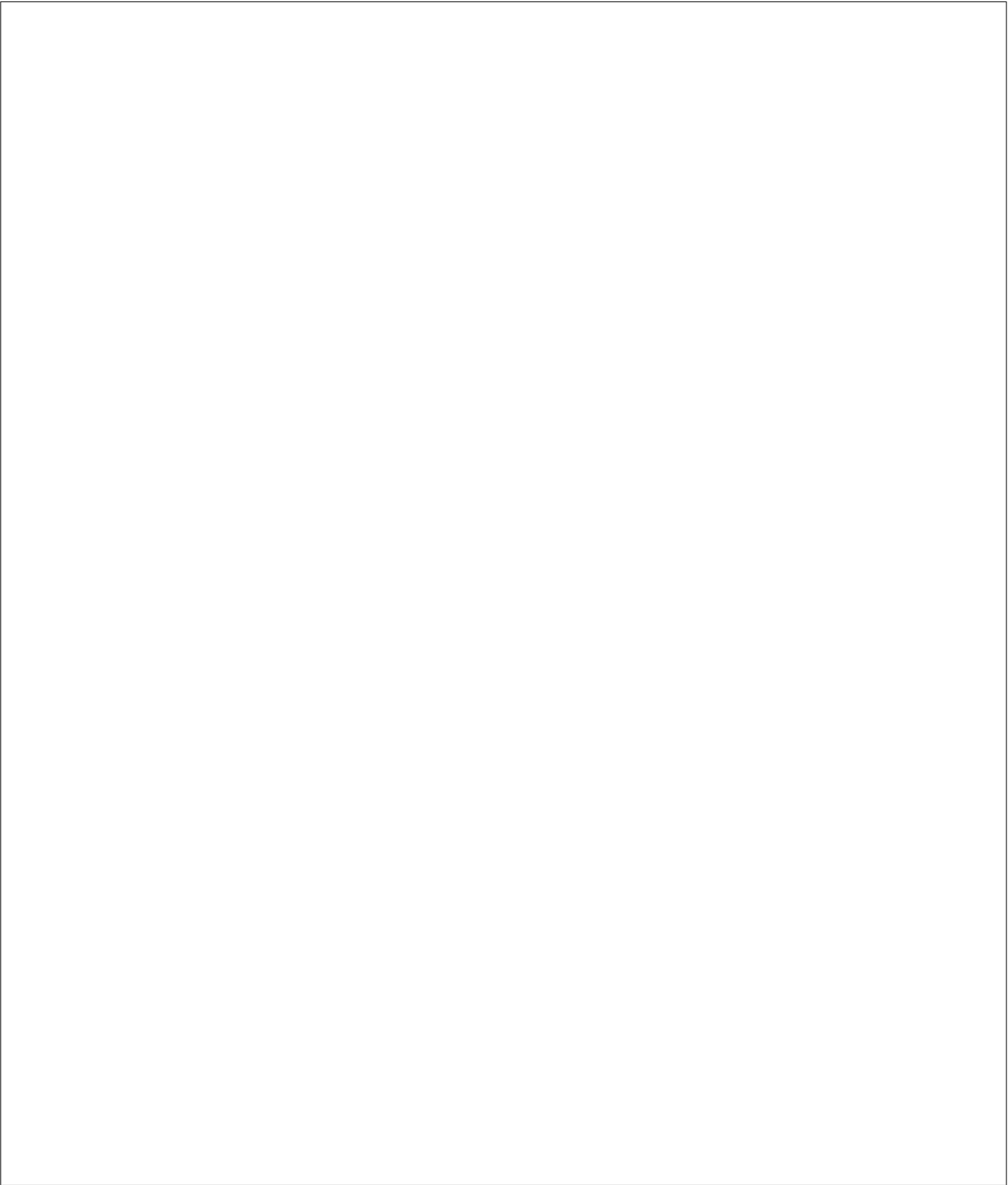
Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/09/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L5 (6 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\exists x.\forall y.\neg P(x, y) \quad \vdash \quad \neg\exists x.\forall y.P(y, x)$$

$$\frac{\frac{\frac{[\exists x.\forall y.P(y, x)]}{\perp} \neg_i}{\neg\exists x.\forall y.P(y, x)} \quad \frac{\frac{\frac{[\exists x.\forall y.\neg P(x, y)]}{\perp} \exists_e \quad \frac{\frac{\frac{[\forall y.\neg P(w, y)]}{\neg P(w, u)} \forall_e \quad \frac{[\forall y.P(y, u)]}{P(w, u)} \forall_e}{\perp} \neg_e}{\perp} \exists_e}{\perp} \exists_e}{\neg\exists x.\forall y.P(y, x)} \neg_i$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 03/09/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

A6 (6 punti). Sia $\mathbb{G} = (G, *, 1, \cdot^{-1})$ un gruppo. $z \in G$ è un *commutatore* di $\mathbb{G}$ sse $\exists x, y \in G. z = x * y * x^{-1} * y^{-1}$. Sia $C \subseteq G$ l'insieme di tutti e soli i commutatori di $\mathbb{G}$.

Dimostrare i seguenti enunciati:

- (a) $1 \in C$
- (b) Per ogni $z \in C$, $z^{-1} \in C$
- (c) $C = \{1\} \iff G$ è abeliano
- (d) Sia f un morfismo dal gruppo $\mathbb{G}$ al gruppo commutativo $(H, +, 0, -)$. Dimostrare che $C \subseteq \text{Kern}(f)$.

- (a) $1 = 1 * 1 * 1^{-1} * 1^{-1}$. Quindi $1 \in C$.
- (b) Sia $z = x * y * x^{-1} * y^{-1}$. Si ha $z^{-1} = (x * y * x^{-1} * y^{-1})^{-1} = y * x * y^{-1} * x^{-1}$. Pertanto $z^{-1} \in C$.
- (c) $\Leftarrow$ Se G è abeliano allora per ogni commutatore si ha $x * y * x^{-1} * y^{-1} = x * x^{-1} * y * y^{-1} = 1 * 1 = 1$. Quindi $C = \{1\}$.
 $\Rightarrow$ Per ogni x e y , $1 = x * y * x^{-1} * y^{-1}$. Quindi $y * x = x * y$. Quindi G è abeliano.
- (d) Per ogni elemento z di C si ha $f(z) = f(x * y * x^{-1} * y^{-1}) = f(x) + f(y) + (-f(x)) + (-f(y)) = (f(x) - f(x)) + (f(y) - f(y)) = 0 + 0 = 0$. Pertanto $z \in \text{Kern}(f)$. Concludiamo che $C \subseteq \text{Kern}(f)$.

